

IL DETERMINANTE: CONCETTO FONDAMENTALE DELLE MATRICI QUADRATE.

↳ LO DEFINIAMO **RICORSIVAMENTE**, QUINDI CON 2 CASI BASE, OVVERO LE MATRICI DI **ORDINE 1 E 2**, E POI LO DEFINIAMO PER LE MATRICI DI **ORDINE m** , SUPPONENDO DI AVER GIÀ DEFINITO L'ORDINE $m-1$.

• $m = 1 \Rightarrow A = (a_{11})$ DEFINIAMO $\text{DET } A = a_{11}$

• $m = 2 \Rightarrow A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$ DEFINIAMO $\text{DET } A = a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21}$

ES: $\text{DET} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} = 1 \cdot 4 - (-2) \cdot 1 = 4 + 2 = 6$

$\text{DET} \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & 2 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} = -\frac{1}{2} \cdot 2 - 2 \cdot 4 = -1 - 8 = -9$

PER FARE L'ORDINE m SERVONO ALCUNE DEFINIZIONI:

• **MINORE** (M_{ij}) = SI DICE MINORE DI UN ELEMENTO a_{ij} , IL **DETERMINANTE** OTTENUTO CANCELLANDO LA i -ESIMA RIGA E LA j -ESIMA COLONNA DI A .

• **COMPLEMENTO ALGEBRICO** = SI DICE COMPLEMENTO ALGEBRICO DI UN ELEMENTO a_{ij} IL NUMERO:

$A_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot M_{ij}$

$\begin{aligned} \text{SE } i+j \text{ È PARI } (-1)^{i+j} &= 1 \\ \text{SE } i+j \text{ È DISPARI } (-1)^{i+j} &= -1 \end{aligned}$

ES: $A = \begin{pmatrix} 8 & 2 & -1 \\ 4 & 3 & -5 \\ -6 & 0 & 4 \end{pmatrix}$

$M_{11} = \text{DET} \begin{pmatrix} 3 & -5 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} = 12$ $A_{11} = (-1)^2 \cdot M_{11} = 12$

$M_{13} = \text{DET} \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ -6 & 0 \end{pmatrix} = 18$ $A_{13} = (-1)^4 \cdot M_{13} = 18$

$M_{21} = \text{DET} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} = 8$ $A_{21} = (-1)^3 \cdot M_{21} = -8$

$M_{22} = \text{DET} \begin{pmatrix} 8 & -1 \\ -6 & 4 \end{pmatrix} = 32 - 6 = 26$ $A_{22} = (-1)^4 \cdot M_{22} = 26$

PER L'ORDINE m : IL DETERMINANTE È LA **SOMMA DEI PRODOTTI** DEGLI ELEMENTI DI QUALSIASI **RIGA O COLONNA** PER I LORO **COMPLEMENTI ALGEBRICI**.

FISSAMO LA **RIGA k** : $\text{DET } A = a_{k1} \cdot A_{k1} + a_{k2} \cdot A_{k2} + \dots + a_{km} \cdot A_{km} = \sum_{j=1}^m a_{kj} \cdot A_{kj}$

FISSAMO LA **COLONNA k** : $\text{DET } A = a_{1k} \cdot A_{1k} + a_{2k} \cdot A_{2k} + \dots + a_{mk} \cdot A_{mk} = \sum_{i=1}^m a_{ik} \cdot A_{ik}$

TEO (LAPLACE): IL CALCOLO DEL DETERMINANTE NON DIPENDE DALLA RIGA O COLONNA SCELTA.

ES: CALCOLARE IL DETERMINANTE DI: $A = \begin{pmatrix} 8 & 2 & -1 \\ 4 & 3 & -5 \\ -6 & 0 & 4 \end{pmatrix}$

SCEGLIAMO LA **1⁰ COLONNA**:

$\text{DET } A = 8 \cdot \text{DET} \begin{pmatrix} 3 & -5 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} + 4 \cdot \text{DET} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} - 6 \cdot \text{DET} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -5 \end{pmatrix} =$
 $= (8 \cdot 12) \cdot (-1)^2 + (4 \cdot 8) \cdot (-1)^3 - 6 \cdot (-10 + 3) \cdot (-1)^4 = 96 - 32 + 42 = 106$

SCEGLIAMO LA 3[°] RIGA :

$$\det A = -6 \cdot \det \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -5 \end{pmatrix} - 0 + 4 \cdot \det \begin{pmatrix} 8 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} = -6 \cdot (-10 + 3) + 4(24 - 8) = 42 + 64 = 106$$

ES: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 5 & 1 \\ 2 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$ FACCIAMO RISPETTO ALLA 3[°] RIGA :

$$\begin{aligned} \det A &= 2 \cdot \det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} - 0 + 3 \cdot \det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} - 0 = \text{FACCIAMO RISPETTO ALLA 1[°] RIGA :} \\ &= 2 \left(2 \cdot \det \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} - 3 \det \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} + 4 \det \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & -2 \end{pmatrix} \right) + 3 \left(1 \det \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} - 2 \det \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + 4 \det \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \right) \\ &= 2 \left(2 \cdot 7 - 3 \cdot 3 + 4 \cdot 1 \right) + 3 \cdot (3) = 2 \cdot 9 + 9 = 27 \end{aligned}$$

TEO (PROP. DEL DETERMINANTE): SIA A UNA MATRICE $m \times m$, ALLORA:

- 1) SE A HA UNA RIGA O COLONNA DI ZERI ALLORA IL $\det A = 0$.
- 2) SE SCAMBIAMO 2 RIGHE O 2 COLONNE, IL DETERMINANTE CAMBIA SEGNO.
- 3) SE AD UNA RIGA O COLONNA SI AGGIUNGE UNA COMBINAZIONE LINEARE DELLE ALTRE, IL DETERMINANTE NON CAMBIA.
- 4) SE LE RIGHE O COLONNE SONO l.d., ALLORA IL $\det A = 0$ (ANCHE CON SOLO 2 RIGHE O COLONNE UGUALI IL $\det A = 0$)
- 5) SE A È TRIANGOLARE, ALLORA IL $\det A = a_{11} \cdot a_{22} \cdot \dots \cdot a_{mm}$ (PRODOTTO DI TUTTA LA DIAGONALE).

ES: $\det \begin{pmatrix} 3 & 1 & 3 \\ 2 & 0 & 2 \\ -1 & 2 & -1 \end{pmatrix} = 0$ 4) $\det \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 1 \\ 4 & -1 & -2 \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} 0 & -5 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 4 & -1 & -2 \end{pmatrix} =$

SOTTRAGGO LA 1[°] RIGA
 $\rightarrow 2 \cdot (2^{\circ} \text{ RIGA})$

$$= (-1)(-5) \det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 4 & -2 \end{pmatrix} = 5 \cdot (-6) = -30$$

TEO (BINET): SIANO A E B MATRICI QUADRATE $m \times m$, ALLORA:

$$\det(AB) = \det A \cdot \det B$$

SALTO LA REGOLA DI SARRUS PERCHÉ FA CAGARE

VENIAMO COME VEDERE SE I VETTORI SONO l.d.

TEO: SIANO $v_1, \dots, v_r \in \mathbb{R}^m$ E A LA MATRICE $m \times m$ CHE HA COME RIGHE TALI VETTORI. ALLORA I VETTORI $v_1, \dots, v_r$ SONO l.d. MR OGNI MATRICE $r \times r$ ESTRATTA DA A HA $\det$ NULLO.

IN PARTICOLARE m VETTORI DI $\mathbb{R}^m$ SONO l.d. MR LA MATRICE HA $\det$ NULLO.

ES: $(1, 2, 3), (0, 1, -4), (1, 3, -1)$ in $\mathbb{R}^3$

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -4 \\ 1 & 3 & -1 \end{pmatrix} = 0 - 1 \cdot \det \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} - 4 \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = -1(-4) - 4(1) = 4 - 4 = 0$$

sono l.d.

ES: $(1, 2, 3, 0, -1), (2, 4, 6, 0, -2)$ in $\mathbb{R}^5$

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 & -1 \\ 2 & 4 & 6 & 0 & -2 \end{pmatrix} = 0 \rightarrow \text{sono l.d.}$$

DEF:

- MINORE DI ORDINE $K \leq m, K \leq n$:** SIA $A_{m \times n}$. È IL DETERMINANTE DI UNA QUALSIASI MATRICE DI ORDINE K OTTENUTA DA A CON GLI ELEMENTI COMUNI A K RIGHE E K COLONNE.
- RANGO DI A :** L'INTERO $r \geq 0$ T.C. ESISTE UN MINORE DI ORDINE r NON NULLO, E OGNI MINORE DI ORDINE $r+1$ ESTRATTO DA A È NULLO.
 $\rightarrow$ IL NUMERO MASSIMO DI RIGHE O COLONNE l.i.

NELLA PRATICA IL RANGO SI CALCOLA:

PROP (KRONECKER): UNA MATRICE HA RANGO K ML $\exists$ UN MINORE DI ORDINE K NON NULLO, E SONO TUTTI NULLI I MINORI OTTENUTI DA QUELLO ORLANDO CON UNA QUALSIASI RIGA O COLONNA.

ES: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 0 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 & 8 \end{pmatrix}$ 3×4 NOTIAMO CHE $\det A_1^* = \det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = -4 \neq 0$

$\rightarrow$ PRIME 2 RIGHE E 2 COLONNE

"ORLANDO A_1^* ": OTTENIAMO $A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & 0 & 5 \\ 2 & 4 & 8 \end{pmatrix}$ $A_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 0 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix}$

$$\det A_2 = 1 \cdot \det \begin{pmatrix} 0 & 5 \\ 4 & 8 \end{pmatrix} - 2 \det \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 2 & 8 \end{pmatrix} + 4 \det \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} = 1 \cdot (-20) - 2 \cdot (6) + 4 \cdot (8) = 0$$

$$\det A_3 = 1 \cdot (-12) - 2 \cdot (6) + 3 \cdot (8) = -24 + 24 = 0$$

$\rightarrow$ IL RANGO DI A È 2.

DEF: SIA A UNA MATRICE $m \times m$. DICIAMO CHE A È INVERTIBILE SE $\exists$ UNA MATRICE $m \times m$ A^{-1} T.C. $A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = I_m$

$\rightarrow$ INVERSA DI A .

TEO: SIA A $m \times m$. ALLORA A È INVERTIBILE ML $\det A \neq 0$, IN TAL CASO:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \dots & A_{1m} \\ \vdots & & & \\ A_{m1} & \dots & \dots & A_{mm} \end{pmatrix}^T$$

$\rightarrow$ TRASPOSTA

$\rightarrow$ MATRICE DEI COMPLEMENTI ALGEBRICI

ES: CALCOLARE L'INVERSA DI UNA GENERICA MATRICE 2×2 :

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \quad \det A = ad - bc \quad \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} \Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \cdot \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} \quad \text{se } ad-bc \neq 0$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{-1} \cdot \begin{pmatrix} -1 & -3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{-2} \cdot \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

ES:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

DIRE SE È INVERTIBILE E IN CASO FARE L'INVERSA.
(È TRIANGOLARE, QUINDI $\det A = a_{11} \cdot a_{22} \cdot a_{33}$)

$$\det A = -2 \neq 0 \rightarrow \text{QUINDI È INVERTIBILE.}$$

$$A_{11} = \det \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = -2, \quad A_{12} = -\det \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = 0, \quad A_{13} = \det \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 0$$

$$A_{21} = -\det \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = -4, \quad A_{22} = \det \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = 2, \quad A_{23} = -\det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 0$$

$$A_{31} = \det \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} = 9, \quad A_{32} = -\det \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = -3, \quad A_{33} = \det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = -1$$

$$A^{-1} = -\frac{1}{2} \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ -4 & 2 & 0 \\ 9 & -3 & -1 \end{pmatrix}^T = -\frac{1}{2} \begin{pmatrix} -2 & -4 & 9 \\ 0 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -9/2 \\ 0 & -1 & 3/2 \\ 0 & 0 & 1/2 \end{pmatrix}$$